



Backlog de Produto

Sinapse — base inteligente de requisitos

Cliente	PRO4TECH
Equipe	Grupo Galáticos — Fatec São José dos Campos
Versão	1.1 — 08/09/2026
Padrão	Guia de Especificação de Itens de Trabalho

Como este backlog é organizado

Segue a hierarquia do guia do cliente: **Épico** → **Feature** → **PBI**.

Nível	Pergunta	Critérios de aceitação
Épico	Que resultado amplo queremos alcançar?	Condições amplas e verificáveis
Feature	Que capacidade o produto precisa oferecer?	Regras gerais da capacidade
PBI	Que comportamento específico será implementado?	Cenários DADO / QUANDO / ENTÃO

Todo PBI tem título iniciado por **verbo no infinitivo** e história no formato **COMO UM / EU QUERO / PARA QUE**, conforme a regra obrigatória do guia.

Convenção de códigos

EP-01 → **FT-01.1** → **PBI-01.1.1**

O código carrega a rastreabilidade exigida pelo guia: lendo **PBI-01.3.2** sabe-se que ele pertence à Feature **FT-01.3**, que realiza parte do Épico **EP-01**.

⚠ Convenção provisória. Aguarda resposta da questão **Q5** do PRD — se a PRO4TECH usa um padrão próprio de identificação, adotamos o deles.

Épicos

Código	Épico	Sprints	PBIs
EP-01	Especificar o backlog de produto no padrão da fábrica	1, 2, 3	26
EP-02	Preservar o conhecimento dos projetos	1, 2	11
EP-03	Especificar com apoio da inteligência artificial	2	10
EP-04	Consultar o conhecimento em linguagem natural	3	7
EP-05	Mapear as competências da equipe	3	7
EP-06	Operar a plataforma com acesso controlado	1, 3	5
	Total		66

Mapa de sprints

Sprint 1 — 07/09 a 27/09 · 28 PBIs

Foco: interface, experiência e conformidade com o padrão. Entrega uma plataforma onde o PO cadastra o backlog completo no padrão da PRO4TECH e recebe crítica automática da qualidade da especificação — **sem nenhuma IA envolvida**.

Feature	PBIs
FT-06.1 Acesso à plataforma	3
FT-01.1 Estruturação dos itens de trabalho	6
FT-01.2 Critérios de aceitação por nível	4
FT-01.3 Conformidade com o guia de especificação	6
FT-01.4 Navegação do backlog	2
FT-01.5 Rastreabilidade das decisões (<i>parcial</i>)	3
FT-02.1 Anexos e protótipos	4

Por que esta ordem. As validações de conformidade (FT-01.3) são determinísticas — regex de verbo no infinitivo, parsing da história e dos cenários, lista de termos vagos. São baratas de implementar e entregam a percepção de "o sistema entende meu trabalho" já na primeira review, que é exatamente onde o cliente consegue opinar melhor.

Sprint 2 — 05/10 a 25/10 · 21 PBIs

Foco: o acervo passa a existir e a IA entra como copiloto.

Feature	PBIs
FT-02.2 Indexação do acervo	4
FT-02.3 Busca no acervo	3
FT-03.1 Copiloto de especificação	4
FT-03.2 Controle das sugestões	4
FT-03.3 Governança do comportamento da IA	2
FT-01.5 Rastreabilidade (<i>restante</i>)	2
FT-01.6 Configuração do padrão de qualidade	2

Sprint 3 — 02/11 a 22/11 · 17 PBIs

Foco: conversa com o acervo, conhecimento sobre a equipe e fechamento.

Feature	PBIs
FT-04.1 Chat sobre o acervo	4
FT-04.2 Continuidade das conversas	3
FT-05.1 Perfil profissional	4
FT-05.2 Conhecimento sobre a equipe	3
FT-06.2 Administração	2
FT-01.5 Exportação	1

Habilitadores técnicos

Trabalho técnico necessário que **não pertence ao backlog de produto**. O guia admite tarefas técnicas abaixo do PBI, mas é explícito que elas não substituem a descrição funcional — e infraestrutura não descreve comportamento de usuário. Ficam registrados aqui para planejamento, fora da hierarquia.

Os habilitadores são identificados como **PRE-*** e a lista oficial vive no Plano de Tarefas de Desenvolvimento, que é a fonte dos cartões do quadro. A tabela abaixo é a visão do backlog: acrescenta quais **features** cada habilitador bloqueia. Responsáveis e situação técnica ficam no plano de tarefas e no registro de status do Plano de Tarefas, para não divergirem daqui.

#	Habilitador	Bloqueia
PRE-01	Registrar as decisões Q1–Q5 com a PRO4TECH	FT-01.1
PRE-02	Migrations versionadas e correção do schema	FT-01.1, FT-01.5, FT-02.2, FT-03.2, FT-04.2, FT-05.1, FT-06.1
PRE-03	Contrato HTTP entre Node, Python e n8n	FT-02.1, FT-02.2, FT-03.2
PRE-04	Fundação de testes e pipeline de CI	FT-01.3, FT-02.3, FT-04.1, FT-06.1
PRE-05	Design system e protótipo navegável da Sprint 1	Todo o front da Sprint 1 — em especial FT-01.1 e FT-01.4
PRE-06	Carga inicial da base de conhecimento e política de dados	FT-02.3, FT-03.1, FT-05.2
PRE-07	Spike de embeddings em PT-BR	FT-02.3, FT-04.1
PRE-08	Triagem de vulnerabilidades do backend	FT-06.1
PRE-09	Validação do ambiente completo em máquina com Docker	FT-02.2, FT-03.1, FT-04.1

Equivalência com a numeração anterior. Até a v1.0 este documento usava **HT–**. A correspondência é: **HT-02** → **PRE-02**, **HT-08** → **PRE-03**, **HT-03** e **HT-04** → **PRE-05**, **HT-09** → **PRE-06**, **HT-06** → **PRE-07**. O antigo **HT-01** se dividiu entre **PRE-04** e **PRE-09**, e os concluídos **HT-05** (LLM local) e **HT-07** (n8n em container) foram absorvidos pela validação de ambiente do **PRE-09**. Referências a **HT–** em documentos anteriores devem ser lidas por esta tabela.

⚠ Sem correspondência. A bateria de 20 perguntas de regressão para busca e chat (antigo **HT-10**, previsto para a Sprint 2, bloqueando FT-02.3 e FT-04.1) não tem habilitador **PRE-*** equivalente. Precisa ser criada no plano de tarefas ou o trabalho fica sem cartão.

PRE-06 — origem definida. A PRO4TECH orientou construir a base inicial a partir dos projetos de API do próprio grupo (API-1, API-2 e API-3), cuja sobreposição temática foi verificada: autenticação, dashboards, gestão de equipe e upload de documentos aparecem em mais de um projeto. Detalhes na seção 16.1 do PRD. **⚠ A carga precisa ser curada, não em massa.** O repositório da API-2 contém anexos de teste com dados pessoais, cuja indexação colidiria com o requisito de LGPD. Entram: pastas **DOCS/**, PDFs de requisitos e documentação de sprint. Ficam fora: código-fonte, configuração de IDE e anexos de teste.

Priorização

Todo PBI carrega prioridade **MoSCoW**. A regra do time: **nenhum Should começa antes de todos os Must da sprint estarem fechados**. São 66 PBIs para 3 sprints de 3 semanas — a disciplina de priorização é o que separa entregar de quase entregar.

Prioridade	Significado	Itens
Must	Sem isso a sprint não é entregável	45
Should	Importante, mas a sprint sobrevive sem	18
Could	Entra se sobrar folga	3

Definição de pronto

Herdada do PRD, seção 13. Um PBI só é dado como concluído com:

- ☐ Todos os cenários de aceitação demonstráveis
- ☐ Código revisado por outro integrante e integrado via Pull Request
- ☐ Testes automatizados dos cenários principais passando na CI
- ☐ Sem regressão nos PBIs das sprints anteriores
- ☐ Endpoints documentados em OpenAPI, quando aplicável
- ☐ Workflows do n8n alterados versionados e aprovados em `n8n-sync validate`

Pendências que afetam este backlog

#	Pendência	Impacto se mudar
Q4	Existe um nível "Projeto" acima do Épico?	Altera <code>PBI-01.1.1</code> e a raiz de toda a hierarquia
Q5	Padrão de identificação de itens da PRO4TECH	Altera a convenção de códigos deste documento
Q1	A plataforma é ferramenta principal de especificação ou repositório consultivo?	Reequilibra o peso entre EP-01 e EP-04
D3	Dados de projetos anteriores —  resolvida em 03/09: base construída a partir dos projetos API-1, API-2 e API-3	—

Registro da revisão do cliente

Parecer da PRO4TECH sobre o backlog v1.0, recebido em **08/09/2026**. Nove itens comentados, nenhum rejeitado.

Item	Parecer	Encaminhamento
PBI-01.1.5	Edição poderia integrar a criação, mas o requisito ficou entendido	Mantido separado — tem cenários próprios de descarte e de item arquivado
PBI-01.3.5	Quem define o checklist? Poder cadastrar DoR e DoD nas configurações da organização	Nova feature FT-01.6 , com 2 PBIs na Sprint 2
PBI-01.3.6	Como o indicador será medido?	Cenários reescritos com a fórmula explícita: razão entre verificações aprovadas e aplicáveis, sem pesos
PBI-01.4.3	Não caberia dentro do PBI-01.4.2 ?	Fundido — busca textual passou a ser cenário do filtro
PBI-01.5.1	Permitir justificativa ao editar, recuperável no histórico	Novo PBI-01.5.6 na Sprint 1
PBI-02.1.2	Deveria ser Must	Elevado a Must
PBI-02.2.3	Deveria ser Must	Elevado a Must
PBI-04.1.3	Guardrails para a IA não inventar durante a descrição das atividades	Novo PBI-03.2.4 na Sprint 2 — o pedido é sobre o copiloto, não o chat
PBI-06.2.2	Não compreendido	Reescrito em linguagem de uso, com exemplo concreto

Efeito no escopo: 63 → 66 PBIs. A Sprint 1 permanece com 28 itens — a fusão do PBI-01.4.3 compensou a entrada do PBI-01.5.6 . Os três itens novos restantes caíram na Sprint 2, que passa de 18 para 21.

Pedido adicional. A PRO4TECH solicitou um protótipo navegável para alinhar expectativas antes da entrega. Corresponde ao habilitador PRE-05 , ainda pendente.

EP-01 — Especificar o backlog de produto no padrão da fábrica

Sprints: 1, 2 e 3 · 26 PBIs · ← voltar ao índice

Descrição

Criar a experiência pela qual o Product Owner decompõe uma necessidade de produto em Épicas, Features e PBIs seguindo o padrão documental da PRO4TECH, com o sistema garantindo a conformidade da especificação enquanto ela é escrita. Afeta os quatro Product Owners da fábrica e qualquer pessoa que precise ler ou revisar uma especificação depois.

Objetivo

Eliminar a divergência de formato entre Product Owners. Hoje cada um documenta de um jeito, o que espalha a informação e torna caro consultar o que foi definido. Ao tornar o padrão a única forma de cadastrar, a padronização deixa de depender de disciplina individual.

Escopo macro

- Cadastro dos quatro níveis da hierarquia com a estrutura obrigatória de cada um
- Critérios de aceitação nos três níveis, no formato que o guia define para cada nível
- Verificação automática de conformidade com o guia de especificação
- Navegação, filtro e leitura do backlog
- Registro de decisões, justificativas de alteração e rastreabilidade entre itens
- Configuração, pela organização, do padrão de qualidade aplicado aos itens

Resultado esperado

Um Product Owner consegue especificar uma iniciativa completa — do Épico até os cenários de aceitação dos PBIs — dentro da plataforma, e qualquer outra pessoa consegue ler essa especificação e entendê-la sem depender de explicação verbal de quem a escreveu.

Critérios de aceitação

- Não deve ser possível concluir um item de trabalho sem os campos obrigatórios definidos pelo guia para o seu nível.
- A estrutura de cada nível deve corresponder à definida no Guia de Especificação de Itens de Trabalho da PRO4TECH.
- Ao ler um PBI deve ser possível identificar a qual Feature ele contribui, e ao ler uma Feature deve ser possível identificar qual parte do Épico ela realiza.

- As verificações de conformidade devem funcionar sem depender de serviços externos ou de modelos de linguagem.
- Um item arquivado deve permanecer consultável, sem aparecer nas listagens de trabalho ativo.

FT-01.1 — Estruturação dos itens de trabalho

Sprint 1 · 6 PBIs

Descrição. Cadastro, edição e arquivamento dos quatro níveis da hierarquia, cada um com a estrutura de campos que o guia define como obrigatória para aquele nível.

Objetivo. Dar ao Product Owner um lugar único para escrever a especificação, no formato que a fábrica adota, sem depender de modelo de documento avulso.

Critérios de aceitação

- Cada nível apresenta exatamente os campos previstos no guia para aquele nível, sem misturar campos de níveis diferentes.
- Um item só pode ser criado dentro de um item pai válido, respeitando a hierarquia **Projeto → Épico → Feature → PBI**.
- Campos obrigatórios não preenchidos impedem a conclusão do item, mas não impedem salvar como rascunho.
- Toda alteração registra autor e data.

PBI-01.1.1 — Cadastrar projeto · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO cadastrar um projeto na plataforma
PARA QUE eu tenha um contexto onde organizar os épicos e o conhecimento daquele cliente.

Cenário 1 — Criar projeto com dados válidos

DADO que eu esteja autenticado como Product Owner
QUANDO eu informar nome, cliente e descrição e confirmar a criação
ENTÃO o sistema deve criar o projeto com status "ativo" e me levar à sua tela de detalhe.

Cenário 2 — Impedir criação sem nome

DADO que eu esteja criando um projeto
QUANDO eu tentar confirmar sem informar o nome
ENTÃO o sistema deve impedir a criação e indicar o campo obrigatório não preenchido.

Cenário 3 — Impedir nome duplicado

- DADO** que já exista um projeto ativo com o nome informado
- QUANDO** eu tentar criar outro com o mesmo nome
- ENTÃO** o sistema deve impedir a criação e informar que o nome já está em uso.

PBI-01.1.2 — Cadastrar épico · **Must**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** cadastrar um épico dentro de um projeto
- PARA QUE** eu registre a iniciativa ampla antes de detalhar as capacidades.

Cenário 1 — Criar épico completo

- DADO** que eu esteja em um projeto ativo
- QUANDO** eu informar título, descrição, objetivo, escopo macro e resultado esperado e confirmar
- ENTÃO** o sistema deve criar o épico vinculado ao projeto com status "rascunho".

Cenário 2 — Salvar rascunho incompleto

- DADO** que eu tenha preenchido apenas o título e a descrição
- QUANDO** eu salvar como rascunho
- ENTÃO** o sistema deve preservar o conteúdo e sinalizar quais campos obrigatórios ainda faltam.

Cenário 3 — Impedir conclusão sem campos obrigatórios

- DADO** que o épico esteja sem escopo macro ou sem resultado esperado
- QUANDO** eu tentar marcá-lo como concluído
- ENTÃO** o sistema deve impedir a mudança de status e listar o que falta.

Regras e observações. Os campos obrigatórios do épico são os cinco definidos no guia: descrição, objetivo, escopo macro, resultado esperado e critérios de aceitação. Os critérios são registrados no **PBI-01.2.1**.

PBI-01.1.3 — Cadastrar feature · **Must**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** cadastrar uma feature dentro de um épico
- PARA QUE** eu descreva a capacidade funcional específica que realiza parte daquele épico.

Cenário 1 — Criar feature completa

- DADO** que eu esteja em um épico
- QUANDO** eu informar título, descrição e objetivo e confirmar
- ENTÃO** o sistema deve criar a feature vinculada ao épico com status "rascunho".

Cenário 2 — Preservar o vínculo com o épico

- DADO** que eu esteja visualizando uma feature
- QUANDO** eu abrir seus detalhes
- ENTÃO** o sistema deve exibir a qual épico ela pertence, com acesso ao épico de origem.

Cenário 3 — Impedir criação fora de um épico

- DADO** que eu não tenha selecionado um épico
- QUANDO** eu tentar criar uma feature
- ENTÃO** o sistema deve impedir a criação e solicitar o épico de destino.

PBI-01.1.4 — Cadastrar PBI • **Must**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** cadastrar um Product Backlog Item dentro de uma feature
- PARA QUE** o comportamento a ser implementado fique descrito de forma testável.

Cenário 1 — Criar PBI com história completa

- DADO** que eu esteja em uma feature
- QUANDO** eu informar o título e os três blocos da história do usuário e confirmar
- ENTÃO** o sistema deve criar o PBI vinculado à feature com status "rascunho".

Cenário 2 — Registrar a história em campos separados

- DADO** que eu esteja preenchendo a história do usuário
- QUANDO** eu visualizar o formulário
- ENTÃO** o sistema deve apresentar **COMO UM**, **EU QUERO** e **PARA QUE** como campos distintos.

Cenário 3 — Impedir conclusão sem cenários de aceitação

- DADO** que o PBI não possua nenhum cenário de aceitação
- QUANDO** eu tentar marcá-lo como concluído
- ENTÃO** o sistema deve impedir a mudança de status e informar que ao menos um cenário é necessário.

Regras e observações. A história do usuário não deve carregar as regras do item — ela dá contexto e intenção, e os detalhes verificáveis pertencem aos cenários. A validação do título é tratada no **PBI-01.3.1**.

PBI-01.1.5 — Editar item de trabalho · **Must**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** editar um item de trabalho já criado
- PARA QUE** eu possa refinar a especificação conforme o entendimento evolui.

Cenário 1 — Alterar campos de um item

- DADO** que eu esteja visualizando um item de trabalho
- QUANDO** eu alterar um campo e salvar
- ENTÃO** o sistema deve persistir a alteração e registrar autor e data da modificação.

Cenário 2 — Descartar alterações não salvas

- DADO** que eu tenha alterações não salvas em um item
- QUANDO** eu tentar sair da tela
- ENTÃO** o sistema deve avisar sobre a perda e pedir confirmação.

Cenário 3 — Impedir edição de item arquivado

- DADO** que o item esteja arquivado
- QUANDO** eu abrir seus detalhes
- ENTÃO** o sistema deve apresentá-lo apenas para leitura.

Regras e observações. A justificativa da alteração é tratada no **PBI-01.5.6**, e o histórico resultante no **PBI-01.5.4**.

PBI-01.1.6 — Arquivar item de trabalho · Should

COMO UM Product Owner
EU QUERO arquivar um item que não é mais relevante
PARA QUE ele saia do trabalho ativo sem que o conhecimento seja perdido.

Cenário 1 — Arquivar item

DADO que eu esteja visualizando um item ativo
QUANDO eu confirmar o arquivamento
ENTÃO o sistema deve marcá-lo como arquivado e removê-lo das listagens de trabalho ativo.

Cenário 2 — Arquivar em cascata

DADO que o item possua itens filhos ativos
QUANDO eu confirmar o arquivamento
ENTÃO o sistema deve informar quantos itens filhos serão afetados e pedir confirmação explícita.

Cenário 3 — Consultar item arquivado

DADO que exista um item arquivado
QUANDO eu ativar o filtro de arquivados
ENTÃO o sistema deve exibi-lo em modo leitura, com a data do arquivamento.

FT-01.2 — Critérios de aceitação por nível

Sprint 1 · 4 PBIs

Descrição. Registro dos critérios de aceitação nos três níveis, respeitando o formato que o guia define para cada um: condições amplas no Épico, regras gerais na Feature e cenários estruturados no PBI.

Objetivo. Garantir que cada nível seja validado na granularidade correta, evitando que critérios de tela apareçam em épicos ou que regras transversais se percam.

Critérios de aceitação

- O formato do critério deve corresponder ao nível: texto livre verificável em Épico e Feature, e estrutura **DADO / QUANDO / ENTÃO** em PBI.
- Deve ser possível registrar múltiplos critérios em qualquer nível, com ordem definida.
- A remoção de um critério deve exigir confirmação.

PBI-01.2.1 — Registrar critério de aceitação de épico • Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO registrar critérios de aceitação amplos em um épico
PARA QUE fique claro o que caracteriza a conclusão da iniciativa como um todo.

Cenário 1 — Adicionar critério

DADO que eu esteja editando um épico
QUANDO eu informar o texto de um critério e confirmar
ENTÃO o sistema deve adicioná-lo à lista de critérios do épico.

Cenário 2 — Registrar múltiplos critérios ordenados

DADO que o épico já possua critérios
QUANDO eu adicionar outro
ENTÃO o sistema deve mantê-lo ao final da lista, preservando a ordem existente.

Cenário 3 — Remover critério

DADO que eu esteja visualizando um critério
QUANDO eu solicitar sua remoção e confirmar
ENTÃO o sistema deve removê-lo e reordenar os demais.

PBI-01.2.2 — Registrar critério de aceitação de feature • Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO registrar as regras gerais de uma feature como critérios de aceitação
PARA QUE as condições que valem para vários PBIs fiquem descritas uma única vez.

Cenário 1 — Adicionar regra geral

DADO que eu esteja editando uma feature
QUANDO eu informar o texto de um critério e confirmar
ENTÃO o sistema deve adicioná-lo à lista de critérios da feature.

Cenário 2 — Consultar critérios da feature ao especificar um PBI

- DADO** que eu esteja escrevendo um PBI de uma feature
- QUANDO** eu consultar o contexto da feature
- ENTÃO** o sistema deve exibir os critérios da feature sem que eu precise sair da tela.

PBI-01.2.3 — Registrar cenário de aceitação de PBI · **Must**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** registrar cenários de aceitação estruturados em um PBI
- PARA QUE** desenvolvimento e testes saibam exatamente o comportamento esperado.

Cenário 1 — Adicionar cenário completo

- DADO** que eu esteja editando um PBI
- QUANDO** eu informar nome do cenário, **DADO**, **QUANDO** e **ENTÃO** e confirmar
- ENTÃO** o sistema deve adicionar o cenário à lista do PBI.

Cenário 2 — Impedir cenário incompleto

- DADO** que eu tenha preenchido apenas o **DADO**
- QUANDO** eu tentar confirmar o cenário
- ENTÃO** o sistema deve impedir e indicar quais blocos faltam.

Cenário 3 — Nomear o cenário

- DADO** que eu esteja criando um cenário
- QUANDO** eu não informar um nome
- ENTÃO** o sistema deve exigir um nome curto que identifique o cenário na lista.

PBI-01.2.4 — Reordenar cenários de um PBI · **Could**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** reordenar os cenários de um PBI
- PARA QUE** o caminho principal apareça antes das exceções na leitura.

Cenário 1 — Alterar a ordem

- DADO** que o PBI possua mais de um cenário
- QUANDO** eu mover um cenário para outra posição
- ENTÃO** o sistema deve persistir a nova ordem e apresentá-la a todos os leitores.

FT-01.3 — Conformidade com o guia de especificação

Sprint 1 · 6 PBIs

Descrição. Verificação automática da especificação contra o checklist de qualidade e os antipadrões do guia da PRO4TECH, apresentada ao autor enquanto ele escreve.

Objetivo. Transformar o padrão da fábrica em comportamento do sistema, para que a qualidade da especificação não dependa de o autor lembrar das regras.

Critérios de aceitação

- As verificações estruturais devem ser executadas sem depender de modelo de linguagem ou de qualquer serviço externo.
- A sinalização deve indicar o que está incorreto e por quê, não apenas que há um problema.
- Nenhuma verificação deve impedir o autor de salvar rascunho — a conformidade é exigida para concluir o item, não para trabalhar nele.

PBI-01.3.1 — Validar título do PBI · **Must**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** ser avisado quando o título do PBI não começar com verbo no infinitivo
- PARA QUE** o backlog mantenha a convenção de nomenclatura da fábrica.

Cenário 1 — Aceitar título em conformidade

- DADO** que eu informe o título "Consultar solicitação"
- QUANDO** o sistema validar o título
- ENTÃO** ele deve marcar a verificação de título como aprovada.

Cenário 2 — Sinalizar título fora do padrão

- DADO** que eu informe o título "Tela de usuários"
- QUANDO** o sistema validar o título
- ENTÃO** ele deve sinalizar que o título deve iniciar com verbo no infinitivo e apresentar exemplos válidos.

Cenário 3 — Impedir conclusão com título fora do padrão

- DADO** que o título esteja sinalizado como fora do padrão
- QUANDO** eu tentar marcar o PBI como concluído
- ENTÃO** o sistema deve impedir a mudança de status.

Regras e observações. A validação é determinística, executada no backend de aplicação. Verbos terminados em `-ar`, `-er`, `-ir` e `-or`, com lista de exceções configurável para casos que a regra morfológica não cobrir.

PBI-01.3.2 — Validar história do usuário · Must

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** ser avisado quando a história do usuário estiver incompleta
- PARA QUE** ator, intenção e valor estejam sempre explícitos.

Cenário 1 — Aprovar história completa

- DADO** que os três blocos da história estejam preenchidos
- QUANDO** o sistema validar a história
- ENTÃO** ele deve marcar a verificação como aprovada.

Cenário 2 — Sinalizar bloco ausente

- DADO** que o bloco `PARA QUE` esteja vazio
- QUANDO** o sistema validar a história
- ENTÃO** ele deve sinalizar especificamente qual bloco está ausente.

Cenário 3 — Sinalizar história que carrega regras

- DADO** que um bloco da história ultrapasse o limite de extensão configurado
- QUANDO** o sistema validar a história
- ENTÃO** ele deve alertar que regras detalhadas pertencem aos cenários, sem impedir a conclusão.

PBI-01.3.3 — Validar formato dos cenários · Must

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** ser avisado quando os critérios do PBI não estiverem em cenários estruturados
- PARA QUE** os critérios permaneçam testáveis.

Cenário 1 — Aprovar cenário estruturado

DADO que o cenário possua **DADO**, **QUANDO** e **ENTÃO** preenchidos
QUANDO o sistema validar o cenário
ENTÃO ele deve marcar a verificação como aprovada.

Cenário 2 — Sinalizar critério em texto livre

DADO que o PBI possua um critério registrado fora da estrutura de cenário
QUANDO o sistema validar o item
ENTÃO ele deve sinalizar o critério e orientar a conversão para cenário.

PBI-01.3.4 — Sinalizar termos vagos · **Should**

COMO UM Product Owner
EU QUERO ser avisado quando usar termos sem condição verificável
PARA QUE a especificação não dependa de interpretação de quem lê.

Cenário 1 — Sinalizar termo vago

DADO que eu escreva "o sistema deve ser rápido" em um critério
QUANDO o sistema analisar o texto
ENTÃO ele deve destacar o termo e sugerir a substituição por uma condição verificável.

Cenário 2 — Não bloquear a conclusão

DADO que existam termos vagos sinalizados
QUANDO eu optar por manter o texto e concluir o item
ENTÃO o sistema deve permitir a conclusão e manter o alerta visível para os leitores.

Regras e observações. Lista inicial extraída do guia: *adequado, rápido, intuitivo, correto, bonito*. A lista deve ser configurável.

PBI-01.3.5 — Consultar o checklist de qualidade do item · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO ver o checklist de qualidade aplicado ao item que estou escrevendo
PARA QUE eu saiba exatamente o que falta antes de considerá-lo pronto.

Cenário 1 — Exibir checklist do nível correspondente

- DADO** que eu esteja editando um item de trabalho
- QUANDO** eu abrir o painel de qualidade
- ENTÃO** o sistema deve apresentar apenas as verificações aplicáveis ao nível daquele item, com o resultado de cada uma.

Cenário 2 — Atualizar o resultado ao editar

- DADO** que uma verificação esteja reprovada
- QUANDO** eu corrigir o campo correspondente
- ENTÃO** o sistema deve atualizar o resultado da verificação sem exigir recarregamento da tela.

Cenário 3 — Navegar do checklist para o campo

- DADO** que uma verificação esteja reprovada
- QUANDO** eu selecionar essa verificação
- ENTÃO** o sistema deve levar o foco ao campo que a originou.

Cenário 4 — Refletir a configuração vigente

- DADO** que o administrador tenha alterado as verificações da organização
- QUANDO** eu abrir o painel de qualidade
- ENTÃO** devem constar apenas as verificações ativas naquele momento.

Regras e observações. O conjunto de verificações é dado da organização, não regra fixa do sistema — configurado em **FT-01.6**. O conjunto inicial corresponde ao Guia de Especificação de Itens de Trabalho da PRO4TECH.

PBI-01.3.6 — Exibir indicador de completude · **Should**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** ver um indicador de completude do item
- PARA QUE** eu tenha uma noção imediata da maturidade da especificação.

Cenário 1 — Calcular sobre as verificações aplicáveis

- DADO** que o item possua verificações de qualidade aplicáveis ao seu nível
- QUANDO** eu visualizar o item
- ENTÃO** o sistema deve exibir a proporção entre verificações aprovadas e verificações aplicáveis, em percentual.

Cenário 2 — Desconsiderar o que não se aplica

- DADO** que uma verificação não se aplique ao item, como a exigência de protótipo em item sem interface
- QUANDO** o indicador for calculado
- ENTÃO** essa verificação não deve ser contada no total nem como reprovada.

Cenário 3 — Refletir a configuração da organização

- DADO** que o administrador tenha alterado as verificações vigentes
- QUANDO** eu visualizar o indicador
- ENTÃO** ele deve ser recalculado sobre o conjunto atual de verificações.

Cenário 4 — Exibir na listagem

- DADO** que eu esteja navegando o backlog
- QUANDO** eu visualizar a lista de itens
- ENTÃO** o sistema deve exibir o indicador de cada item, permitindo identificar os menos maduros.

Cenário 5 — Tratar item sem verificação aplicável

- DADO** que nenhuma verificação se aplique ao item
- QUANDO** eu visualizá-lo
- ENTÃO** o sistema não deve exibir indicador, em vez de apresentar completude total.

Regras e observações. O indicador é a razão entre verificações aprovadas e aplicáveis, **sem pesos** — cada verificação vale o mesmo. A escolha é deliberada: atribuir peso por verificação produz um número que ninguém consegue explicar nem auditar.

FT-01.4 — Navegação do backlog

Sprint 1 · 2 PBIs

Descrição. Leitura, navegação hierárquica e filtragem do backlog de um projeto.

Objetivo. Permitir que qualquer pessoa localize um item e entenda seu contexto na hierarquia sem depender de quem escreveu.

Critérios de aceitação

- A hierarquia deve ser visível em qualquer ponto da navegação, indicando o caminho do item até o projeto.
- Filtros aplicados devem permanecer ao navegar entre itens da mesma sessão.
- Listagens vazias devem apresentar orientação sobre a próxima ação, e não uma tela em branco.

PBI-01.4.1 — Navegar a árvore do backlog · Must

COMO UM membro da equipe
EU QUERO navegar a hierarquia do backlog de um projeto
PARA QUE eu localize itens e entenda a qual contexto pertencem.

Cenário 1 — Expandir a hierarquia

DADO que eu esteja na tela de um projeto
QUANDO eu expandir um épico
ENTÃO o sistema deve exibir suas features e permitir expandi-las até os PBIs.

Cenário 2 — Exibir o caminho do item

DADO que eu esteja visualizando um PBI
QUANDO eu observar o cabeçalho
ENTÃO o sistema deve apresentar o caminho **Projeto → Épico → Feature → PBI**, navegável.

Cenário 3 — Tratar projeto sem conteúdo

DADO que o projeto não possua épicos
QUANDO eu abrir sua tela
ENTÃO o sistema deve orientar a criação do primeiro épico.

PBI-01.4.2 — Filtrar e localizar itens no backlog · Must

COMO UM membro da equipe
EU QUERO filtrar o backlog e localizar itens por texto
PARA QUE eu encontre rapidamente o que me interessa sem percorrer a hierarquia inteira.

Cenário 1 — Filtrar por status

DADO que eu esteja navegando o backlog
QUANDO eu filtrar por status "rascunho"
ENTÃO o sistema deve exibir apenas os itens nesse status, preservando a hierarquia.

Cenário 2 — Combinar filtros

DADO	que eu tenha um filtro de status ativo
QUANDO	eu adicionar um filtro por tecnologia
ENTÃO	o sistema deve aplicar os dois critérios simultaneamente e indicar quantos filtros estão ativos.

Cenário 3 — Localizar por texto

DADO	que eu informe um termo presente no título ou na descrição de um item
QUANDO	eu executar a busca
ENTÃO	o sistema deve listar os itens correspondentes com seu caminho na hierarquia e o trecho onde o termo aparece.

Cenário 4 — Combinar texto e filtros

DADO	que eu tenha filtros ativos
QUANDO	eu informar um termo de busca
ENTÃO	o resultado deve respeitar simultaneamente o termo e os filtros.

Cenário 5 — Tratar resultado vazio

DADO	que a combinação de termo e filtros não retorne itens
QUANDO	o resultado for apresentado
ENTÃO	o sistema deve informar a ausência de resultados e oferecer a limpeza dos critérios.

Regras e observações. Busca textual sobre a base relacional, no mesmo controle dos filtros — conforme observação da PRO4TECH na revisão de 08/09, separar os dois criava distinção técnica sem sentido para quem usa. A busca por significado no acervo é tratada em **FT-02.3**, na Sprint 2.

FT-01.5 — Rastreabilidade das decisões

Sprints 1, 2 e 3 · 6 PBIs

Descrição. Registro do "porquê" das definições e das relações entre itens, permitindo recuperar o raciocínio por trás da especificação.

Objetivo. Atender à dor levantada no kick-off — consultar depois o que foi definido **e por quê** — que o padrão documental do cliente não cobre.

Critérios de aceitação

- Uma decisão deve poder ser anexada a qualquer nível da hierarquia.
- O registro de decisão nunca deve ser obrigatório para concluir um item.

- O histórico de alterações deve permitir identificar o que mudou, quando e por quem.

PBI-01.5.1 — Registrar decisão · **Must** · Sprint 1

COMO UM Product Owner
EU QUERO registrar uma decisão e sua justificativa em um item
PARA QUE o motivo da definição não se perca quando o contexto for esquecido.

Cenário 1 — Registrar decisão completa

DADO que eu esteja visualizando um item de trabalho
QUANDO eu informar contexto, decisão e justificativa e confirmar
ENTÃO o sistema deve vincular a decisão ao item, com autor e data.

Cenário 2 — Registrar alternativas descartadas

DADO que eu esteja registrando uma decisão
QUANDO eu informar as alternativas consideradas e não adotadas
ENTÃO o sistema deve preservá-las junto da decisão.

PBI-01.5.2 — Consultar decisões de um item · **Must** · Sprint 1

COMO UM membro da equipe
EU QUERO consultar as decisões registradas em um item e em seus ascendentes
PARA QUE eu entenda o raciocínio que levou à especificação atual.

Cenário 1 — Listar decisões do item

DADO que o item possua decisões registradas
QUANDO eu abrir o painel de decisões
ENTÃO o sistema deve listá-las em ordem cronológica, com autor e data.

Cenário 2 — Herdar contexto dos níveis superiores

DADO que eu esteja visualizando um PBI
QUANDO eu abrir o painel de decisões
ENTÃO o sistema deve indicar também as decisões registradas na feature e no épico aos quais ele pertence.

PBI-01.5.3 — Relacionar itens de trabalho · Should · Sprint 2

COMO UM Product Owner
EU QUERO relacionar um item a outro
PARA QUE dependências e semelhanças fiquem explícitas na leitura.

Cenário 1 — Criar relação

DADO que eu esteja visualizando um PBI
QUANDO eu selecionar outro item e o tipo de relação
ENTÃO o sistema deve registrar a relação e exibi-la nos dois itens.

Cenário 2 — Impedir relação circular

DADO que o item de destino já dependa do item de origem
QUANDO eu tentar criar uma dependência inversa
ENTÃO o sistema deve impedir e informar o ciclo detectado.

Regras e observações. Tipos de relação: depende de · similar a · substitui.

PBI-01.5.4 — Consultar histórico de versões de um item · Should · Sprint 2

COMO UM membro da equipe
EU QUERO consultar o histórico de alterações de um item
PARA QUE eu identifique o que mudou na especificação e quando.

Cenário 1 — Listar versões

DADO que o item tenha sido alterado ao menos uma vez
QUANDO eu abrir o histórico
ENTÃO o sistema deve listar as versões com autor e data, da mais recente para a mais antiga.

Cenário 2 — Comparar versões

DADO que eu selecione duas versões
QUANDO eu solicitar a comparação
ENTÃO o sistema deve destacar os campos alterados entre elas.

PBI-01.5.5 — Exportar especificação · **Could** · Sprint 3

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** exportar a especificação de um épico ou feature
- PARA QUE** eu possa compartilhá-la com quem não tem acesso à plataforma.

Cenário 1 — Exportar em Markdown

- DADO** que eu esteja visualizando um épico
- QUANDO** eu solicitar a exportação em Markdown
- ENTÃO** o sistema deve gerar um arquivo com o épico, suas features e seus PBIs, preservando a estrutura do guia.

Cenário 2 — Respeitar o escopo selecionado

- DADO** que eu solicite a exportação de uma feature
- QUANDO** o arquivo for gerado
- ENTÃO** ele deve conter apenas aquela feature e seus PBIs.

PBI-01.5.6 — Justificar a alteração de um item · **Must** · Sprint 1

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** informar o motivo ao alterar um item de trabalho
- PARA QUE** quem consultar depois entenda por que a especificação mudou ao longo do tempo.

Cenário 1 — Registrar a justificativa ao salvar

- DADO** que eu tenha alterado um item já concluído
- QUANDO** eu salvar a alteração
- ENTÃO** o sistema deve oferecer um campo de justificativa e vinculá-la àquela versão do item.

Cenário 2 — Consultar no histórico

- DADO** que uma versão possua justificativa registrada
- QUANDO** eu abrir o histórico do item
- ENTÃO** cada versão deve exibir sua justificativa junto do autor e da data.

Cenário 3 — Exigir quando a organização determinar

DADO	que a organização tenha configurado a justificativa como obrigatória
QUANDO	eu tentar salvar sem informá-la
ENTÃO	o sistema deve impedir a gravação e indicar o campo.

Cenário 4 — Dispensar em rascunho

DADO	que o item ainda esteja em rascunho
QUANDO	eu salvar uma alteração
ENTÃO	o sistema não deve solicitar justificativa.

Regras e observações. Difere do registro de decisão (**PBI-01.5.1**), que é o ato deliberado de documentar um raciocínio: aqui a justificativa está atrelada à alteração e é recuperada pelo histórico de versões (**PBI-01.5.4**). O cenário 4 evita atrito durante a redação — exigir justificativa em cada ajuste de rascunho produz registros vazios do tipo "correção". Sugerido pela PRO4TECH na revisão de 08/09.

FT-01.6 — Configuração do padrão de qualidade

Sprint 2 · 2 PBIs

Descrição. Cadastro, pela própria organização, das verificações de qualidade aplicadas aos itens de trabalho e das definições de Preparado e de Pronto adotadas pela fábrica.

Objetivo. Fazer com que o padrão de qualidade seja dado da organização, e não regra fixa do sistema, permitindo que a fábrica ajuste o próprio critério sem depender de alteração de código.

Critérios de aceitação

- A configuração é única para a organização, e não definida por projeto.
- O conjunto inicial de verificações corresponde ao Guia de Especificação de Itens de Trabalho, e pode ser alterado a partir dele.
- Alterar a configuração não invalida itens já concluídos sob o critério anterior.
- Toda alteração na configuração registra autor e data.

PBI-01.6.1 — Configurar as verificações de qualidade da organização · **Must**

COMO UM	administrador
EU QUERO	definir quais verificações de qualidade se aplicam a cada nível
PARA QUE	o padrão do sistema corresponda ao padrão adotado pela fábrica.

Cenário 1 — Ativar e desativar verificações

- DADO** que eu esteja nas configurações da organização
- QUANDO** eu desativar uma verificação de determinado nível
- ENTÃO** ela deve deixar de ser aplicada e de compor o indicador de completude daquele nível.

Cenário 2 — Partir do padrão do guia

- DADO** que a organização nunca tenha alterado a configuração
- QUANDO** eu abrir a tela
- ENTÃO** devem estar ativas as verificações previstas no Guia de Especificação de Itens de Trabalho.

Cenário 3 — Manter a lista de termos a evitar

- DADO** que eu esteja configurando as verificações
- QUANDO** eu incluir ou remover um termo da lista de termos vagos
- ENTÃO** a verificação correspondente deve passar a considerar a lista atualizada.

Cenário 4 — Preservar itens já concluídos

- DADO** que existam itens concluídos sob a configuração anterior
- QUANDO** eu alterar a configuração
- ENTÃO** esses itens devem permanecer concluídos, indicando que foram avaliados por critério anterior.

PBI-01.6.2 — Definir a Definição de Preparado e a Definição de Pronto • **Should**

- COMO UM** administrador
- EU QUERO** cadastrar a Definição de Preparado e a Definição de Pronto da organização
- PARA QUE** toda a fábrica trabalhe sob o mesmo entendimento do que é um item pronto.

Cenário 1 — Cadastrar as definições

- DADO** que eu esteja nas configurações da organização
- QUANDO** eu registrar as condições que compõem cada definição
- ENTÃO** elas devem passar a ser apresentadas aos autores durante a especificação.

Cenário 2 — Consultar durante a escrita

DADO que eu esteja editando um item
QUANDO eu abrir o painel de qualidade
ENTÃO o sistema deve apresentar as condições aplicáveis ao nível daquele item.

Cenário 3 — Manter critérios distintos por nível

DADO que a organização adote critérios diferentes para épico, feature e PBI
QUANDO eu cadastrar as definições
ENTÃO deve ser possível registrar condições específicas para cada nível.

Regras e observações. Solicitado pela PRO4TECH na revisão de 08/09. As definições são descritivas e orientam o autor; as verificações automáticas continuam sendo as configuradas no **PBI-01.6.1**.

EP-02 — Preservar o conhecimento dos projetos

Sprints: 1 e 2 · 11 PBIs · ← voltar ao índice

Descrição

Transformar tudo o que é produzido na plataforma — itens de trabalho, decisões e documentos anexados — em um acervo consultável por significado, isolado por projeto e recuperável muito depois de a especificação ter sido escrita. Afeta Product Owners, desenvolvedores e novos integrantes da fábrica.

Objetivo

Fazer com que o conhecimento gerado durante a especificação deixe de depender da memória de quem participou. Hoje soluções já construídas não são lembradas na hora de especificar algo parecido, e o conhecimento se perde na rotatividade da equipe.

Escopo macro

- Anexo de documentos ao projeto e de protótipos aos PBIs
- Processamento e indexação do conteúdo para consulta por significado
- Busca combinada por significado e por termo exato
- Isolamento e expurgo do contexto por projeto

Resultado esperado

Ao especificar uma nova funcionalidade, o Product Owner consegue localizar em segundos o que a fábrica já produziu sobre assunto semelhante, mesmo que tenha sido escrito por outra pessoa, em outro projeto, anos antes.

Critérios de aceitação

- Conteúdo de um projeto não deve aparecer em consultas restritas a outro projeto.
 - Todo resultado de busca deve permitir chegar ao item de origem.
 - A remoção do contexto de um projeto deve ser completa, sem deixar conteúdo recuperável no índice.
 - A indexação não deve bloquear a interação do usuário: o cadastro é concluído independentemente do processamento.
 - Buscas por termos exatos, como nomes de tecnologias e integrações, devem retornar correspondências precisas.
-

FT-02.1 — Anexos e protótipos

Sprint 1 · 4 PBIs

Descrição. Envio, listagem e remoção de documentos vinculados a um projeto e de protótipos visuais vinculados a PBIs.

Objetivo. Trazer para dentro da plataforma o material que hoje circula solto em pastas e conversas, vinculando-o ao contexto a que pertence.

Critérios de aceitação

- Todo anexo deve estar vinculado a um projeto, e todo protótipo a um PBI específico.
- Tipos de arquivo não suportados devem ser recusados com mensagem clara.
- O tamanho máximo por arquivo deve ser configurável e informado antes do envio.
- A remoção de um anexo deve exigir confirmação e registrar autor e data.

PBI-02.1.1 — Anexar documento ao projeto · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO anexar documentos a um projeto
PARA QUE o material de referência fique junto do contexto a que pertence.

Cenário 1 — Enviar documento suportado

DADO que eu esteja na tela de um projeto
QUANDO eu enviar um arquivo PDF, DOCX, MD ou TXT
ENTÃO o sistema deve armazenar o arquivo vinculado ao projeto e registrar quem enviou e quando.

Cenário 2 — Recusar tipo não suportado

DADO que eu selecione um arquivo de tipo não suportado
QUANDO eu tentar enviá-lo
ENTÃO o sistema deve recusar o envio e informar os tipos aceitos.

Cenário 3 — Recusar arquivo acima do limite

DADO que o arquivo ultrapasse o tamanho máximo configurado
QUANDO eu tentar enviá-lo
ENTÃO o sistema deve recusar o envio e informar o limite.

Cenário 4 — Tratar falha no envio

- DADO** que ocorra uma falha durante o envio
- QUANDO** o erro for detectado
- ENTÃO** o sistema deve informar a falha e permitir nova tentativa sem perder a seleção do arquivo.

PBI-02.1.2 — Consultar documentos do projeto · **Must**

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** consultar os documentos anexados a um projeto
- PARA QUE** eu saiba qual material de referência existe e em que estado está.

Cenário 1 — Listar documentos

- DADO** que o projeto possua documentos anexados
- QUANDO** eu abrir a aba de documentos
- ENTÃO** o sistema deve listá-los com nome, tipo, tamanho, autor do envio e data.

Cenário 2 — Exibir status de processamento

- DADO** que um documento esteja aguardando processamento
- QUANDO** eu visualizar a listagem
- ENTÃO** o sistema deve indicar o estado do processamento daquele documento.

Cenário 3 — Tratar projeto sem documentos

- DADO** que o projeto não possua documentos
- QUANDO** eu abrir a aba
- ENTÃO** o sistema deve orientar o envio do primeiro documento.

Regras e observações. Elevado a **Must** a pedido da PRO4TECH na revisão de 08/09: anexar sem poder listar e reabrir entrega metade da capacidade — a mesma prioridade do **PBI-02.1.1**.

PBI-02.1.3 — Anexar protótipo ao PBI · **Should**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** anexar um protótipo ou referência visual a um PBI
- PARA QUE** o comportamento com interface relevante fique mais claro para quem implementa.

Cenário 1 — Anexar imagem ao PBI

- DADO** que eu esteja editando um PBI
- QUANDO** eu anexar um arquivo PNG, JPG ou PDF com uma legenda
- ENTÃO** o sistema deve vincular o protótipo ao PBI e exibi-lo na visualização do item.

Cenário 2 — Alertar sobre protótipo sem cenários

- DADO** que o PBI possua protótipo anexado e nenhum cenário de aceitação
- QUANDO** o sistema avaliar a qualidade do item
- ENTÃO** ele deve alertar que o protótipo não substitui os critérios escritos.

Regras e observações. O guia é explícito: elementos visuais não registram todas as regras de negócio, exceções e estados de erro. O alerta do cenário 2 implementa a verificação correspondente do checklist.

PBI-02.1.4 — Remover anexo · **Should**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** remover um anexo enviado por engano ou desatualizado
- PARA QUE** o acervo não acumule material que induza a erro.

Cenário 1 — Remover documento

- DADO** que eu esteja visualizando um documento anexado
- QUANDO** eu solicitar a remoção e confirmar
- ENTÃO** o sistema deve remover o arquivo e registrar autor e data da remoção.

Cenário 2 — Remover conteúdo indexado junto

- DADO** que o documento já tenha sido processado e indexado
- QUANDO** eu confirmar a remoção
- ENTÃO** o sistema deve remover também o conteúdo correspondente do índice de busca.

FT-02.2 — Indexação do acervo

Sprint 2 · 4 PBIs

Descrição. Processamento do conteúdo — itens de trabalho, decisões e documentos — para que se torne recuperável por significado, mantendo o vínculo com o projeto de origem.

Objetivo. Fazer com que o acervo se construa como efeito colateral do trabalho normal, sem exigir do Product Owner nenhuma ação adicional de catalogação.

Critérios de aceitação

- Todo conteúdo indexado deve carregar o identificador do projeto de origem.
- A indexação de itens de trabalho deve ocorrer automaticamente ao concluir a edição.
- Falhas de processamento devem ser visíveis e permitir nova tentativa.
- A alteração de um item deve atualizar o índice sem duplicar conteúdo.

PBI-02.2.1 — Processar documento anexado · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO que o documento que anexeï seja processado para consulta
PARA QUE seu conteúdo passe a ser encontrado nas buscas do acervo.

Cenário 1 — Processar documento com sucesso

DADO que eu tenha anexado um documento suportado
QUANDO o processamento for concluído
ENTÃO o sistema deve marcar o documento como processado e seu conteúdo deve passar a retornar nas buscas do projeto.

Cenário 2 — Preservar o vínculo com o projeto

DADO que o documento tenha sido processado
QUANDO seu conteúdo for indexado
ENTÃO cada trecho indexado deve carregar o identificador do projeto de origem.

Cenário 3 — Tratar falha de extração

DADO que o conteúdo do arquivo não possa ser extraído
QUANDO o processamento falhar
ENTÃO o sistema deve marcar o documento com o estado de falha, informar o motivo e permitir nova tentativa.

Cenário 4 — Não bloquear o usuário

DADO que eu tenha anexado um documento extenso
QUANDO o processamento estiver em andamento
ENTÃO eu devo poder continuar usando a plataforma normalmente.

PBI-02.2.2 — Indexar item de trabalho automaticamente · Must

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** que os itens especificados entrem no acervo automaticamente
- PARA QUE** o conhecimento se acumule sem exigir catalogação manual.

Cenário 1 — Indexar ao concluir

- DADO** que eu conclua a edição de um item de trabalho
- QUANDO** o item for salvo
- ENTÃO** o sistema deve indexar seu conteúdo com os metadados de projeto, nível, status e tecnologias associadas.

Cenário 2 — Indexar decisões

- DADO** que eu registre uma decisão em um item
- QUANDO** a decisão for salva
- ENTÃO** o sistema deve indexá-la vinculada ao item e ao projeto.

Regras e observações. Cada item de trabalho é indexado como uma unidade, sem fragmentação por tamanho fixo: a granularidade semântica já é definida pelo guia da PRO4TECH.

PBI-02.2.3 — Reindexar item alterado · Must

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** que alterações em um item se reflitam nas buscas
- PARA QUE** o acervo não devolva informação desatualizada.

Cenário 1 — Atualizar o índice após edição

- DADO** que um item já indexado seja alterado
- QUANDO** a alteração for salva
- ENTÃO** o sistema deve substituir o conteúdo indexado, sem manter a versão anterior nos resultados.

Cenário 2 — Remover do índice ao arquivar

- DADO** que um item seja arquivado
- QUANDO** o arquivamento for concluído
- ENTÃO** seu conteúdo não deve mais retornar nas buscas de trabalho ativo.

Regras e observações. Elevado a **Must** a pedido da PRO4TECH na revisão de 08/09. Sem reindexação a busca devolve conteúdo desatualizado, o que é pior do que não ter busca: quebra a confiança no acervo inteiro.

PBI-02.2.4 — Expurgar o contexto de um projeto · **Must**

COMO UM administrador
EU QUERO remover todo o conteúdo indexado de um projeto
PARA QUE eu possa refazer a carga ou atender a uma exigência de remoção de dados.

Cenário 1 — Expurgar contexto

DADO que eu esteja na administração de um projeto
QUANDO eu solicitar o expurgo do contexto e confirmar
ENTÃO o sistema deve remover todo o conteúdo indexado daquele projeto.

Cenário 2 — Preservar os demais projetos

DADO que o expurgo tenha sido concluído
QUANDO eu buscar conteúdo de outro projeto
ENTÃO os resultados desse outro projeto devem permanecer intactos.

Cenário 3 — Exigir confirmação explícita

DADO que a operação seja irreversível
QUANDO eu solicitar o expurgo
ENTÃO o sistema deve exigir a digitação do nome do projeto para confirmar.

FT-02.3 — Busca no acervo

Sprint 2 · 3 PBIs

Descrição. Consulta ao acervo combinando busca por significado e por termo exato, com filtros e acesso ao item de origem.

Objetivo. Responder à pergunta que motivou o projeto — *"já fizemos algo parecido?"* — mesmo quando quem pergunta não conhece o vocabulário usado por quem escreveu.

Critérios de aceitação

- A busca deve combinar correspondência por significado e por termo exato, apresentando um resultado único e ordenado por relevância.
- Nomes próprios de tecnologias e integrações devem retornar correspondências exatas.

- Todo resultado deve indicar o projeto de origem e permitir abrir o item completo.
- A busca deve responder em menos de dois segundos para o volume previsto.

PBI-02.3.1 — Buscar por significado no acervo · **Must**

COMO UM Product Owner

EU QUERO buscar no acervo por significado

PARA QUE eu encontre trabalho semelhante mesmo sem saber os termos exatos usados.

Cenário 1 — Encontrar por descrição aproximada

DADO que exista no acervo um PBI sobre autenticação de usuários

QUANDO eu buscar por "login de cliente"

ENTÃO o sistema deve retornar esse item entre os resultados.

Cenário 2 — Encontrar por termo exato

DADO que exista no acervo conteúdo mencionando integração com PIX

QUANDO eu buscar por "PIX"

ENTÃO o sistema deve retornar esse conteúdo entre os primeiros resultados.

Cenário 3 — Tratar ausência de resultados

DADO que nenhum conteúdo corresponda à busca

QUANDO os resultados forem apresentados

ENTÃO o sistema deve informar a ausência de correspondências, sem sugerir resultados irrelevantes.

Regras e observações. A combinação entre busca por significado e por termo exato é o que sustenta o cenário 2: nomes próprios como PIX, WhatsApp e OAuth exigem correspondência literal, na qual a busca puramente semântica é imprecisa.

PBI-02.3.2 — Filtrar resultados da busca · **Must**

COMO UM Product Owner

EU QUERO restringir a busca a um recorte específico

PARA QUE eu consulte apenas o contexto que me interessa.

Cenário 1 — Restringir a um projeto

- DADO** que eu esteja buscando no acervo
- QUANDO** eu restringir a busca a um projeto
- ENTÃO** o sistema deve retornar apenas conteúdo daquele projeto.

Cenário 2 — Filtrar por tecnologia e nível

- DADO** que eu tenha uma busca ativa
- QUANDO** eu filtrar por tecnologia e por nível do item
- ENTÃO** o sistema deve aplicar os dois critérios simultaneamente.

Cenário 3 — Impedir vazamento entre projetos

- DADO** que a busca esteja restrita ao Projeto A
- QUANDO** existir conteúdo semelhante no Projeto B
- ENTÃO** o conteúdo do Projeto B não deve aparecer nos resultados.

PBI-02.3.3 — Abrir o item de origem de um resultado · **Must**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** abrir o item completo a partir de um resultado de busca
- PARA QUE** eu leia a especificação inteira e não apenas o trecho encontrado.

Cenário 1 — Exibir trecho e origem

- DADO** que a busca retorne resultados
- QUANDO** eu visualizar a lista
- ENTÃO** cada resultado deve apresentar o trecho correspondente e o projeto de origem.

Cenário 2 — Navegar até o item

- DADO** que eu selecione um resultado
- QUANDO** a navegação ocorrer
- ENTÃO** o sistema deve abrir o item de trabalho ou o documento de origem, posicionado no trecho correspondente.

EP-03 — Especificar com apoio da inteligência artificial

Sprint: 2 · 10 PBIs · ← voltar ao índice

Descrição

Colocar a inteligência artificial ao lado do Product Owner durante o levantamento de requisitos, atuando como interlocutor que questiona lacunas, propõe padronização e recupera trabalho semelhante já realizado. A IA opera sobre o acervo construído em [EP-02](#) e é regida pelo padrão de especificação da PRO4TECH.

Objetivo

Elevar a qualidade da especificação sem transferir a autoria para a máquina. O valor não está em escrever mais rápido, mas em o Product Owner perceber, no momento da escrita, o que ele não teria perguntado sozinho.

Escopo macro

- Questionamento de lacunas na especificação
- Padronização do texto na estrutura do nível correspondente
- Sugestão de cenários de aceitação
- Recuperação de itens semelhantes do acervo
- Controle humano sobre toda sugestão e registro de origem do conteúdo
- Governança do comportamento da IA

Resultado esperado

O Product Owner especifica acompanhado: recebe perguntas sobre o que ficou implícito, vê como o texto ficaria no padrão da casa e é lembrado do que a fábrica já construiu sobre assunto parecido — decidindo, a cada passo, o que aproveitar.

Critérios de aceitação

- **Nenhum conteúdo produzido pela inteligência artificial deve ser persistido sem ação explícita do usuário.**
- O sistema deve permanecer plenamente utilizável com a inteligência artificial indisponível.
- As sugestões devem seguir a estrutura definida pelo guia para o nível do item em edição.
- A origem de cada campo deve ser recuperável: escrito por pessoa, sugerido e aceito, ou sugerido e editado.

- O processamento deve ocorrer integralmente em infraestrutura local, sem envio de conteúdo a serviços externos.

FT-03.1 — Copiloto de especificação

Sprint 2 · 4 PBIs

Descrição. As quatro formas de apoio da IA durante a escrita: questionar, padronizar, sugerir cenários e lembrar do acervo.

Objetivo. Reproduzir, de forma disponível a qualquer hora, o tipo de contribuição que um colega experiente daria ao revisar uma especificação.

Critérios de aceitação

- Toda saída deve ser apresentada como proposta, visualmente distinta do conteúdo já registrado pelo autor.
- O tempo de resposta deve ser informado ao usuário quando ultrapassar o limite configurado.
- A indisponibilidade do serviço de IA deve ser comunicada sem interromper a edição em curso.

PBI-03.1.1 — Questionar lacunas de um PBI · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO receber perguntas sobre o que falta na minha especificação
PARA QUE eu perceba lacunas que não teria notado sozinho.

Cenário 1 — Apontar dimensões não cobertas

DADO que um PBI possua apenas o cenário de caminho principal
QUANDO eu solicitar a análise de lacunas
ENTÃO o sistema deve apresentar perguntas sobre as dimensões não cobertas, entre validações, erros, permissões, estados alternativos e interface.

Cenário 2 — Questionar ambiguidade

DADO que a descrição contenha uma condição sem critério verificável
QUANDO eu solicitar a análise
ENTÃO o sistema deve questionar especificamente aquela condição.

Cenário 3 — Reconhecer especificação completa

- DADO** que o PBI cubra todas as dimensões aplicáveis
- QUANDO** eu solicitar a análise
- ENTÃO** o sistema deve informar que não identificou lacunas relevantes, sem inventar questionamentos.

Cenário 4 — Tratar indisponibilidade

- DADO** que o serviço de inteligência artificial esteja indisponível
- QUANDO** eu solicitar a análise
- ENTÃO** o sistema deve informar a indisponibilidade e manter a edição do item inalterada.

Regras e observações. As dimensões avaliadas são exatamente as seis da cobertura mínima definida no guia da PRO4TECH. O modo questionador é o comportamento primário da IA na plataforma.

PBI-03.1.2 — Padronizar texto no formato do nível · **Must**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** ver meu texto reescrito no padrão da fábrica
- PARA QUE** eu não precise memorizar a estrutura de cada nível.

Cenário 1 — Propor estrutura do nível

- DADO** que eu tenha escrito uma descrição livre em um PBI
- QUANDO** eu solicitar a padronização
- ENTÃO** o sistema deve propor o conteúdo distribuído nos campos previstos para PBI, sem alterar o item.

Cenário 2 — Respeitar o nível do item

- DADO** que eu solicite a padronização em um épico
- QUANDO** a proposta for apresentada
- ENTÃO** ela deve seguir a estrutura de épico, e não a de PBI.

Cenário 3 — Preservar o conteúdo original

- DADO** que uma proposta esteja em exibição
- QUANDO** eu não realizar nenhuma ação
- ENTÃO** o item deve permanecer exatamente como estava antes da solicitação.

PBI-03.1.3 — Sugerir cenários de aceitação · Should

COMO UM Product Owner
EU QUERO receber sugestões de cenários a partir da história do usuário
PARA QUE eu tenha um ponto de partida para os critérios verificáveis.

Cenário 1 — Sugerir a partir da história

DADO que o PBI possua a história do usuário completa
QUANDO eu solicitar sugestões de cenários
ENTÃO o sistema deve propor cenários no formato **DADO / QUANDO / ENTÃO**.

Cenário 2 — Cobrir caminho principal e exceção

DADO que a história descreva uma ação sujeita a permissão
QUANDO as sugestões forem apresentadas
ENTÃO devem incluir ao menos um cenário de caminho principal e um de acesso não autorizado.

Cenário 3 — Exigir história completa

DADO que a história do usuário esteja incompleta
QUANDO eu solicitar sugestões
ENTÃO o sistema deve solicitar o preenchimento da história antes de sugerir cenários.

PBI-03.1.4 — Sugerir itens semelhantes do acervo · Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO ser lembrado de trabalho semelhante já realizado
PARA QUE eu reaproveite decisões em vez de recomeçar do zero.

Cenário 1 — Sugerir durante a escrita

DADO que eu esteja escrevendo o título e a descrição de um PBI
QUANDO houver itens semelhantes no acervo
ENTÃO o sistema deve apresentá-los com o projeto de origem, sem interromper minha digitação.

Cenário 2 — Buscar em todos os projetos

DADO	que eu esteja especificando no Projeto A
QUANDO	existir item semelhante no Projeto B
ENTÃO	ele deve ser sugerido, indicando claramente que pertence a outro projeto.

Cenário 3 — Aproveitar item sugerido

DADO	que uma sugestão esteja em exibição
QUANDO	eu escolher aproveitá-la
ENTÃO	o sistema deve copiar seu conteúdo para o item em edição como proposta editável e registrar a relação de origem.

Cenário 4 — Não sugerir quando não houver semelhança

DADO	que não exista conteúdo semelhante no acervo
QUANDO	eu estiver escrevendo
ENTÃO	o sistema não deve apresentar sugestões forçadas.

Regras e observações. Diferentemente da busca, aqui o acervo é consultado sem restrição de projeto — o reúso entre projetos é justamente o objetivo. O isolamento por projeto se aplica à busca e ao chat, não à sugestão de similares.

FT-03.2 — Controle das sugestões

Sprint 2 · 4 PBIs

Descrição. Mecanismos que garantem que a autoria da especificação permaneça humana: decisão explícita sobre cada sugestão, registro de origem e possibilidade de dispensar completamente a IA.

Objetivo. Cumprir a diretriz central definida pelo cliente — a inteligência artificial apoia, não substitui o Product Owner — de forma verificável, e não apenas declarada.

CrITÉRIOS de aceitação

- Nenhuma sugestão deve ser incorporada ao item sem ação explícita do usuário.
- A origem de cada campo deve permanecer registrada após a conclusão do item.
- Todas as funcionalidades de cadastro devem operar com a inteligência artificial desativada.
- Nenhuma sugestão deve introduzir conteúdo que não esteja fundamentado no item em edição ou no acervo.

PBI-03.2.1 — Aceitar, editar ou descartar sugestão · **Must**

COMO UM Product Owner
EU QUERO decidir explicitamente sobre cada sugestão
PARA QUE nada entre na especificação sem que eu tenha decidido.

Cenário 1 — Aceitar sugestão

DADO que uma sugestão esteja em exibição
QUANDO eu aceitá-la
ENTÃO o sistema deve incorporar o conteúdo ao item e registrar a origem como sugestão aceita.

Cenário 2 — Editar antes de aceitar

DADO que uma sugestão esteja em exibição
QUANDO eu alterar o conteúdo e confirmar
ENTÃO o sistema deve incorporar o conteúdo alterado e registrar a origem como sugestão editada.

Cenário 3 — Descartar sugestão

DADO que uma sugestão esteja em exibição
QUANDO eu descartá-la
ENTÃO o item deve permanecer inalterado e a sugestão não deve ser reapresentada automaticamente.

Cenário 4 — Distinguir proposta de conteúdo registrado

DADO que existam sugestões pendentes
QUANDO eu visualizar o item
ENTÃO o conteúdo proposto deve ser visualmente distinto do conteúdo já registrado.

PBI-03.2.2 — Consultar a origem de cada campo · **Should**

COMO UM membro da equipe
EU QUERO saber quais partes da especificação vieram de sugestão
PARA QUE eu avalie o conteúdo com o devido contexto.

Cenário 1 — Exibir a origem

- DADO** que um item possua campos de origens distintas
- QUANDO** eu consultar a origem do conteúdo
- ENTÃO** o sistema deve indicar, por campo, se foi escrito por pessoa, sugerido e aceito, ou sugerido e editado.

Cenário 2 — Preservar após conclusão

- DADO** que o item tenha sido concluído
- QUANDO** eu consultar a origem posteriormente
- ENTÃO** o registro deve permanecer disponível.

PBI-03.2.3 — Especificar sem a inteligência artificial · **Must**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** especificar sem qualquer participação da IA
- PARA QUE** meu trabalho não dependa da disponibilidade do serviço.

Cenário 1 — Concluir item sem acionar a IA

- DADO** que eu não acione nenhuma funcionalidade de apoio
- QUANDO** eu preencher e concluir um item
- ENTÃO** o sistema deve permitir a conclusão normalmente.

Cenário 2 — Operar com o serviço indisponível

- DADO** que o serviço de inteligência artificial esteja fora do ar
- QUANDO** eu cadastrar, editar e concluir itens
- ENTÃO** todas as funcionalidades de especificação e as validações estruturais devem permanecer operantes.

Regras e observações. As validações de conformidade de **FT-01.3** são determinísticas e não dependem do serviço de IA — este cenário confirma essa separação.

PBI-03.2.4 — Restringir as sugestões ao acervo e ao item em edição · **Must**

- COMO UM** Product Owner
- EU QUERO** que a inteligência artificial não invente conteúdo
- PARA QUE** eu não incorpore à especificação um requisito que ninguém pediu.

Cenário 1 — Fundamentar a sugestão

DADO	que a proposta se baseie em item semelhante do acervo
QUANDO	ela for apresentada
ENTÃO	o sistema deve indicar o item de origem que a fundamenta.

Cenário 2 — Perguntar em vez de preencher

DADO	que uma informação necessária não conste do item em edição nem do acervo
QUANDO	a lacuna for identificada
ENTÃO	o sistema deve formular uma pergunta ao autor, sem propor conteúdo para o campo ausente.

Cenário 3 — Não introduzir regra de negócio nova

DADO	que eu solicite a padronização de um texto
QUANDO	a proposta for apresentada
ENTÃO	ela deve reorganizar o conteúdo existente, sem acrescentar regra, ator ou condição que eu não tenha informado.

Cenário 4 — Sinalizar suposição

DADO	que parte de uma proposta não possa ser fundamentada
QUANDO	ela for apresentada
ENTÃO	o trecho não fundamentado deve ser sinalizado como suposição a confirmar.

Regras e observações. Aplica ao copiloto de especificação a mesma regra que o **PBI-04.1.3** aplica ao chat. Solicitado pela PRO4TECH na revisão de 08/09: o risco de a IA inventar é maior no momento da escrita do que na consulta, porque o conteúdo proposto entra na especificação e passa a valer como requisito para quem implementa.

FT-03.3 — Governança do comportamento da IA

Sprint 2 · 2 PBIs

Descrição. Camada de configuração que define como a inteligência artificial atua: formato das respostas, limites de atuação, operações disponíveis e as regras do padrão de especificação da PRO4TECH.

Objetivo. Tornar o comportamento da IA um artefato configurável e versionado, e não um efeito colateral de instrução improvisada — permitindo ajustar a atuação sem alterar o núcleo da solução.

Critérios de aceitação

- Cada modo de operação deve possuir sua própria configuração de comportamento.

- Alterar a configuração de um modo não deve afetar os demais.
- As regras do guia de especificação devem ser configuração do sistema, e não interpretação do modelo a cada solicitação.

PBI-03.3.1 — Configurar o comportamento por modo de operação · Should

COMO UM administrador
EU QUERO configurar o comportamento da IA separadamente por modo de operação
PARA QUE cada contexto de uso opere sob as regras definidas para ele.

Cenário 1 — Manter configurações independentes

DADO que existam os modos de levantamento, consulta e recomendação
QUANDO eu alterar a configuração de um modo
ENTÃO os demais modos devem permanecer inalterados.

Cenário 2 — Aplicar sem reinício

DADO que eu altere a configuração de um modo
QUANDO a alteração for salva
ENTÃO a próxima solicitação daquele modo deve utilizar a nova configuração.

PBI-03.3.2 — Aplicar o guia de especificação como regra do sistema · Must

COMO UM Product Owner
EU QUERO que as sugestões respeitem o padrão da fábrica
PARA QUE eu não receba proposta fora do formato adotado.

Cenário 1 — Propor no formato do guia

DADO que eu solicite qualquer sugestão para um PBI
QUANDO a proposta for apresentada
ENTÃO o título proposto deve iniciar com verbo no infinitivo e a história deve conter os três blocos previstos.

Cenário 2 — Respeitar a granularidade do nível

DADO que eu solicite uma sugestão para um épico
QUANDO a proposta for apresentada
ENTÃO ela não deve conter detalhes de tela ou de campo, que pertencem ao nível de PBI.

Cenário 3 — Evitar antipadrões

- DADO** que eu solicite a padronização de um texto que descreve implementação
- QUANDO** a proposta for apresentada
- ENTÃO** ela deve expressar o resultado esperado do produto, e não a tecnologia a ser utilizada.

EP-04 — Consultar o conhecimento em linguagem natural

Sprint: 3 · 7 PBIs · ← voltar ao índice

Descrição

Permitir que qualquer pessoa da fábrica pergunte, em linguagem natural, sobre o que foi especificado em qualquer projeto, e receba resposta fundamentada exclusivamente no acervo, com indicação das fontes. Atende tanto à consulta pontual de quem já conhece o contexto quanto à contextualização de quem acabou de entrar em um projeto.

Objetivo

Eliminar o custo de recuperar conhecimento antigo. Hoje descobrir como funciona o login de um projeto de dois anos atrás significa encontrar quem trabalhou nele — e essa pessoa pode não estar mais na empresa.

Escopo macro

- Conversa em linguagem natural sobre o acervo
- Citação obrigatória das fontes de cada resposta
- Recusa explícita quando não houver evidência na base
- Seleção do escopo da consulta
- Histórico e retomada de conversas

Resultado esperado

Um novo integrante consegue responder perguntas sobre um projeto que nunca viu, usando apenas a plataforma, e consegue verificar cada afirmação abrindo o item de origem citado.

Critérios de aceitação

- **Toda resposta deve citar as fontes que a fundamentam**, com acesso ao item de origem.
 - O sistema deve declarar a ausência de informação quando o acervo não a contiver, em vez de produzir resposta não fundamentada.
 - Consultas restritas a um escopo não devem retornar conteúdo de fora daquele escopo.
 - A primeira resposta deve ser apresentada em menos de cinco segundos.
 - A indisponibilidade do serviço de inteligência artificial não deve afetar as demais funcionalidades da plataforma.
-

FT-04.1 — Chat sobre o acervo

Sprint 3 · 4 PBIs

Descrição. A interface de conversa e as garantias que a tornam confiável: fundamentação, citação e recusa.

Objetivo. Dar acesso ao conhecimento acumulado sem exigir que a pessoa saiba onde procurar nem qual vocabulário foi usado por quem escreveu.

Critérios de aceitação

- A resposta deve ser construída exclusivamente a partir do conteúdo recuperado do acervo.
- As fontes citadas devem corresponder ao conteúdo efetivamente utilizado na resposta.
- O escopo selecionado deve permanecer visível durante toda a conversa.

PBI-04.1.1 — Conversar com o acervo · **Must**

COMO UM	membro da equipe
EU QUERO	perguntar em linguagem natural sobre os projetos
PARA QUE	eu obtenha informação sem precisar navegar a estrutura inteira.

Cenário 1 — Responder pergunta sobre funcionalidade

DADO	que exista no acervo a especificação de autenticação do Projeto A
QUANDO	eu perguntar "como funciona o login do Projeto A?"
ENTÃO	o sistema deve responder com base no conteúdo especificado daquele projeto.

Cenário 2 — Responder pergunta transversal a projetos

DADO	que existam projetos com integração ao WhatsApp
QUANDO	eu perguntar "quais projetos têm integração com WhatsApp?"
ENTÃO	o sistema deve listar os projetos correspondentes.

Cenário 3 — Tratar indisponibilidade

DADO	que o serviço de inteligência artificial esteja indisponível
QUANDO	eu enviar uma pergunta
ENTÃO	o sistema deve informar a indisponibilidade e preservar a pergunta digitada.

Cenário 4 — Restringir ao acesso do usuário

- DADO** que eu não tenha acesso a determinado projeto
- QUANDO** eu fizer uma pergunta cuja resposta dependa dele
- ENTÃO** o conteúdo desse projeto não deve ser utilizado na resposta.

PBI-04.1.2 — Citar as fontes da resposta · **Must**

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** ver de onde veio cada informação da resposta
- PARA QUE** eu possa verificar e aprofundar a leitura.

Cenário 1 — Apresentar as fontes

- DADO** que o sistema tenha respondido a uma pergunta
- QUANDO** eu visualizar a resposta
- ENTÃO** ela deve apresentar as fontes utilizadas, identificando projeto e item de origem.

Cenário 2 — Navegar até a fonte

- DADO** que uma resposta cite fontes
- QUANDO** eu selecionar uma delas
- ENTÃO** o sistema deve abrir o item de trabalho ou documento correspondente.

Cenário 3 — Refletir o conteúdo utilizado

- DADO** que a resposta tenha sido construída a partir de três itens
- QUANDO** as fontes forem apresentadas
- ENTÃO** devem constar exatamente os itens utilizados, sem incluir conteúdo não aproveitado.

PBI-04.1.3 — Recusar resposta sem evidência · **Must**

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** que o sistema admita quando não sabe
- PARA QUE** eu não tome decisão com base em informação inventada.

Cenário 1 — Declarar ausência de informação

- DADO** que o acervo não contenha informação sobre o assunto perguntado
- QUANDO** eu enviar a pergunta
- ENTÃO** o sistema deve informar que não encontrou a informação na base, sem produzir resposta especulativa.

Cenário 2 — Sinalizar resposta parcial

- DADO** que o acervo contenha apenas parte da informação necessária
- QUANDO** a resposta for apresentada
- ENTÃO** o sistema deve responder com o que existe e explicitar o que não foi encontrado.

Cenário 3 — Não responder fora do acervo

- DADO** que eu pergunte sobre assunto sem relação com os projetos cadastrados
- QUANDO** eu enviar a pergunta
- ENTÃO** o sistema deve informar que sua base de conhecimento se restringe ao acervo da fábrica.

Regras e observações. Este é o PBI que sustenta a confiança na plataforma. Deve ser verificado a cada sprint pela bateria de perguntas de regressão (habilitador de regressão, ainda sem **PRE-*** correspondente).

PBI-04.1.4 — Selecionar o escopo da conversa • **Must**

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** restringir a conversa a um contexto específico
- PARA QUE** as respostas não misturem informação de projetos diferentes.

Cenário 1 — Restringir a um projeto

- DADO** que eu selecione um projeto como escopo
- QUANDO** eu fizer perguntas
- ENTÃO** as respostas devem se basear somente no conteúdo daquele projeto.

Cenário 2 — Consultar toda a base

- DADO** que eu selecione o escopo de toda a base
- QUANDO** eu fizer uma pergunta comparativa entre projetos
- ENTÃO** o sistema deve considerar o acervo completo.

Cenário 3 — Exibir o escopo ativo

- DADO** que exista um escopo selecionado
- QUANDO** eu estiver conversando
- ENTÃO** o escopo deve permanecer visível na interface.

Cenário 4 — Informar limitação do escopo

- DADO** que o escopo esteja restrito a um projeto
- QUANDO** a resposta existir apenas em outro projeto
- ENTÃO** o sistema deve informar que não encontrou no escopo atual e oferecer ampliar a busca.

FT-04.2 — Continuidade das conversas

Sprint 3 · 3 PBIs

Descrição. Persistência, recuperação e acompanhamento das conversas realizadas.

Objetivo. Permitir que uma consulta seja retomada depois, e que o raciocínio construído em uma conversa não se perca ao fechar a tela.

Critérios de aceitação

- Conversas devem ser privadas ao usuário que as realizou.
- A retomada de uma conversa deve preservar o escopo originalmente selecionado.
- Conversas devem ser identificáveis sem exigir que o usuário as nomeie manualmente.

PBI-04.2.1 — Consultar o histórico de conversas · **Should**

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** consultar minhas conversas anteriores
- PARA QUE** eu recupere o que já perguntei sem refazer o caminho.

Cenário 1 — Listar conversas

- DADO** que eu tenha realizado conversas anteriormente
- QUANDO** eu abrir o histórico
- ENTÃO** o sistema deve listá-las da mais recente para a mais antiga, com título e escopo.

Cenário 2 — Nomear automaticamente

- DADO** que eu inicie uma conversa
- QUANDO** a primeira pergunta for enviada
- ENTÃO** o sistema deve atribuir um título derivado do assunto tratado.

Cenário 3 — Restringir ao próprio usuário

- DADO** que outro usuário tenha conversas registradas
- QUANDO** eu abrir meu histórico
- ENTÃO** as conversas dele não devem aparecer.

PBI-04.2.2 — Retomar uma conversa · **Should**

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** retomar uma conversa anterior
- PARA QUE** eu continue a partir do contexto já estabelecido.

Cenário 1 — Reabrir conversa

- DADO** que eu selecione uma conversa do histórico
- QUANDO** ela for aberta
- ENTÃO** o sistema deve apresentar todas as mensagens trocadas, com as fontes citadas preservadas.

Cenário 2 — Preservar o escopo

- DADO** que a conversa tenha sido realizada com escopo restrito a um projeto
- QUANDO** eu retomá-la
- ENTÃO** o mesmo escopo deve ser restabelecido.

PBI-04.2.3 — Acompanhar a resposta em streaming · **Could**

- COMO UM** membro da equipe
- EU QUERO** ver a resposta sendo construída
- PARA QUE** eu perceba que o sistema está processando e comece a ler antes do término.

Cenário 1 — Exibir progressivamente

- DADO** que eu tenha enviado uma pergunta
- QUANDO** a resposta começar a ser gerada
- ENTÃO** o sistema deve apresentá-la progressivamente, sem aguardar a conclusão.

Cenário 2 — Citar fontes ao final

- DADO** que a resposta esteja sendo apresentada progressivamente
- QUANDO** a geração for concluída
- ENTÃO** as fontes devem ser apresentadas junto da resposta completa.

Cenário 3 — Interromper a geração

- DADO** que uma resposta esteja sendo gerada
- QUANDO** eu solicitar a interrupção
- ENTÃO** o sistema deve interromper e preservar o conteúdo já apresentado.

EP-05 — Mapear as competências da equipe

Sprint: 3 · 7 PBIs · ← voltar ao índice

Descrição

Manter, ao lado do conhecimento sobre os projetos, o conhecimento sobre quem os construiu: competências técnicas, experiência acumulada e histórico de atuação de cada profissional da fábrica. Serve à formação de squads e à identificação de quem consultar diante de um problema já enfrentado antes.

Objetivo

Responder onde o conhecimento está dentro da equipe. Saber que a fábrica já integrou pagamentos via PIX tem valor; saber quem fez essa integração, e portanto quem consultar, tem valor maior.

Escopo macro

- Perfil profissional dos desenvolvedores
- Registro de competências técnicas com nível e evidência
- Registro de alocação em projetos, com papel e período
- Consulta sobre a experiência da equipe
- Recomendação de profissionais para uma nova demanda

Resultado esperado

Ao iniciar uma nova iniciativa, o gestor consegue identificar quem na equipe já resolveu problema semelhante, com base em histórico registrado e não em memória pessoal.

Critérios de aceitação

- O registro deve se restringir a informações de natureza profissional.
- Toda competência afirmada deve poder ser acompanhada de evidência que a sustente.
- Recomendações devem apresentar a justificativa que as fundamenta, permitindo que o gestor avalie o critério.
- O acesso aos perfis deve respeitar os perfis de acesso da plataforma.

FT-05.1 — Perfil profissional

Sprint 3 · 4 PBIs

Descrição. Cadastro e manutenção dos dados profissionais dos desenvolvedores: perfil, competências técnicas e alocações em projetos.

Objetivo. Constituir a base factual sobre a equipe, a partir da qual as consultas e recomendações se tornam possíveis.

Critérios de aceitação

- Competências devem ser registradas sobre o vocabulário controlado de tecnologias, evitando variações de escrita para a mesma tecnologia.
- Uma alocação deve indicar papel e período, e vincular-se a um projeto existente.
- Dados pessoais não relacionados à atuação profissional não devem ser registrados.

PBI-05.1.1 — Cadastrar desenvolvedor · Must

COMO UM gestor
EU QUERO cadastrar o perfil profissional de um desenvolvedor
PARA QUE ele possa ser associado a competências e projetos.

Cenário 1 — Criar perfil

DADO que eu esteja na administração de pessoas
QUANDO eu informar nome, senioridade e um resumo profissional e confirmar
ENTÃO o sistema deve criar o perfil do desenvolvedor.

Cenário 2 — Vincular a um usuário da plataforma

DADO que o desenvolvedor possua acesso à plataforma
QUANDO eu vincular o perfil ao seu usuário
ENTÃO o sistema deve associar os dois registros.

Cenário 3 — Impedir duplicidade

DADO que já exista perfil para o mesmo usuário
QUANDO eu tentar criar outro
ENTÃO o sistema deve impedir e indicar o perfil existente.

PBI-05.1.2 — Registrar competência técnica · Must

COMO UM gestor
EU QUERO registrar as competências técnicas de um desenvolvedor
PARA QUE seja possível localizar quem domina cada tecnologia.

Cenário 1 — Registrar competência com nível

- DADO** que eu esteja editando um perfil
- QUANDO** eu selecionar uma tecnologia do vocabulário e informar o nível
- ENTÃO** o sistema deve registrar a competência no perfil.

Cenário 2 — Registrar evidência

- DADO** que eu esteja registrando uma competência
- QUANDO** eu informar a evidência que a sustenta
- ENTÃO** o sistema deve preservá-la junto da competência.

Cenário 3 — Impedir tecnologia fora do vocabulário

- DADO** que eu informe uma tecnologia inexistente no vocabulário
- QUANDO** eu tentar registrar a competência
- ENTÃO** o sistema deve impedir e oferecer a inclusão da tecnologia no vocabulário.

PBI-05.1.3 — Registrar alocação em projeto · **Must**

- COMO UM** gestor
- EU QUERO** registrar em quais projetos cada desenvolvedor atuou
- PARA QUE** a experiência prática fique documentada.

Cenário 1 — Registrar alocação

- DADO** que eu esteja editando um perfil
- QUANDO** eu informar projeto, papel e período e confirmar
- ENTÃO** o sistema deve registrar a alocação.

Cenário 2 — Registrar alocação em curso

- DADO** que a alocação esteja ativa
- QUANDO** eu não informar a data de término
- ENTÃO** o sistema deve registrar a alocação como em andamento.

Cenário 3 — Validar o período

- DADO** que a data de término seja anterior à de início
- QUANDO** eu tentar confirmar
- ENTÃO** o sistema deve impedir e indicar a inconsistência.

PBI-05.1.4 — Consultar o perfil de um desenvolvedor · Should

COMO UM membro da equipe
EU QUERO consultar o perfil de um colega
PARA QUE eu saiba com quem falar sobre determinado assunto.

Cenário 1 — Exibir perfil consolidado

DADO que eu abra o perfil de um desenvolvedor
QUANDO a tela for apresentada
ENTÃO devem constar suas competências, alocações e o histórico consolidado de atuação.

Cenário 2 — Navegar para os projetos

DADO que o perfil apresente alocações
QUANDO eu selecionar um projeto
ENTÃO o sistema deve abrir aquele projeto.

FT-05.2 — Conhecimento sobre a equipe

Sprint 3 · 3 PBIs

Descrição. Consultas e recomendações construídas a partir do cruzamento entre pessoas, projetos e tecnologias.

Objetivo. Converter o registro em decisão: apoiar a escolha de quem consultar e de quem alocar em uma nova demanda.

Critérios de aceitação

- Consultas sobre pessoas devem apresentar a evidência que sustenta cada resultado.
- Recomendações devem explicitar o critério utilizado, e nunca ser apresentadas como decisão automática.
- Consultas sobre a equipe devem estar disponíveis também pela interface de conversa.

PBI-05.2.1 — Consultar quem já trabalhou com uma tecnologia · Must

COMO UM gestor
EU QUERO descobrir quem na equipe já trabalhou com determinada tecnologia
PARA QUE eu saiba a quem recorrer.

Cenário 1 — Responder pela conversa

- DADO** que existam desenvolvedores com experiência registrada em integração PIX
- QUANDO** eu perguntar "quem já trabalhou com integração PIX?"
- ENTÃO** o sistema deve listar os profissionais e os projetos que fundamentam a resposta.

Cenário 2 — Tratar ausência de correspondência

- DADO** que ninguém possua experiência registrada na tecnologia consultada
- QUANDO** eu fizer a pergunta
- ENTÃO** o sistema deve informar a ausência de registro, sem sugerir profissionais sem fundamento.

PBI-05.2.2 — Recomendar profissionais para uma feature · **Should**

- COMO UM** gestor
- EU QUERO** receber sugestão de quem tem mais afinidade com uma nova demanda
- PARA QUE** a formação do squad considere experiência real e não apenas disponibilidade.

Cenário 1 — Recomendar com justificativa

- DADO** que uma feature possua tecnologias associadas
- QUANDO** eu solicitar recomendação de profissionais
- ENTÃO** o sistema deve apresentar os profissionais com maior aderência e a justificativa de cada indicação.

Cenário 2 — Sinalizar base insuficiente

- DADO** que a feature não possua tecnologias associadas
- QUANDO** eu solicitar recomendação
- ENTÃO** o sistema deve informar que não há base suficiente para recomendar.

Cenário 3 — Manter caráter consultivo

- DADO** que uma recomendação seja apresentada
- QUANDO** eu visualizá-la
- ENTÃO** ela deve constar como sugestão, sem qualquer alocação automática.

PBI-05.2.3 — Consolidar o histórico de atuação · Should

COMO UM gestor
EU QUERO que o histórico de atuação seja consolidado automaticamente
PARA QUE o perfil reflita a experiência real sem depender de atualização manual.

Cenário 1 — Derivar das alocações

DADO que um desenvolvedor esteja alocado em projetos
QUANDO eu consultar seu perfil
ENTÃO o histórico deve apresentar as tecnologias e os contextos dos projetos em que atuou.

Cenário 2 — Atualizar ao registrar nova alocação

DADO que eu registre uma nova alocação
QUANDO ela for salva
ENTÃO o histórico consolidado deve refletir a inclusão.

EP-06 — Operar a plataforma com acesso controlado

Sprints: 1 e 3 · 5 PBIs · ← voltar ao índice

Descrição

Garantir que o acervo de conhecimento da fábrica seja acessível apenas a pessoas autorizadas, com as permissões previstas para o papel de cada uma, e que o vocabulário técnico usado para classificar o conteúdo permaneça consistente ao longo do tempo.

Objetivo

O acervo concentra a especificação de todos os projetos e clientes da fábrica. Seu valor depende de estar disponível a quem precisa e protegido de quem não deveria acessá-lo.

Escopo macro

- Autenticação e sessão
- Perfis de acesso por papel
- Padronização dos nomes de tecnologias usados para classificar itens e competências

Resultado esperado

Cada pessoa acessa a plataforma com o nível de permissão previsto para o seu papel, e a mesma tecnologia é sempre registrada com o mesmo nome, sem variações de escrita que fragmentem as buscas.

Critérios de aceitação

- Nenhuma funcionalidade deve ser acessível sem autenticação.
- A alteração de permissões deve produzir efeito sem exigir nova implantação.
- Nomes de tecnologia em uso não devem poder ser removidos sem tratamento das associações existentes.

FT-06.1 — Acesso à plataforma

Sprint 1 · 3 PBIs

Descrição. Autenticação, encerramento de sessão e proteção das funcionalidades contra acesso não autenticado.

Objetivo. Estabelecer a identidade do usuário, da qual dependem a autoria dos itens, o histórico de conversas e o controle de permissões.

Critérios de aceitação

- Credenciais inválidas não devem revelar se o problema está no identificador ou na senha.
- A sessão deve expirar após período de inatividade configurável.
- Senhas devem ser armazenadas de forma irreversível.

PBI-06.1.1 — Autenticar usuário · **Must**

COMO UM membro da equipe
EU QUERO acessar a plataforma com minhas credenciais
PARA QUE meu trabalho seja identificado e minhas permissões aplicadas.

Cenário 1 — Autenticar com credenciais válidas

DADO que eu possua cadastro ativo
QUANDO eu informar e-mail e senha corretos
ENTÃO o sistema deve iniciar minha sessão e apresentar a tela inicial.

Cenário 2 — Recusar credenciais inválidas

DADO que eu informe credenciais incorretas
QUANDO eu tentar autenticar
ENTÃO o sistema deve recusar o acesso com mensagem genérica, sem indicar qual campo está incorreto.

Cenário 3 — Recusar usuário inativo

DADO que meu cadastro esteja inativo
QUANDO eu informar credenciais corretas
ENTÃO o sistema deve recusar o acesso e orientar o contato com o administrador.

Cenário 4 — Limitar tentativas consecutivas

DADO que ocorram tentativas malsucedidas acima do limite configurado
QUANDO nova tentativa for realizada
ENTÃO o sistema deve bloquear temporariamente as tentativas para aquele identificador.

PBI-06.1.2 — Encerrar sessão · Must

COMO UM membro da equipe
EU QUERO encerrar minha sessão
PARA QUE meu acesso não permaneça aberto em um equipamento compartilhado.

Cenário 1 — Encerrar manualmente

DADO que eu esteja autenticado
QUANDO eu solicitar o encerramento da sessão
ENTÃO o sistema deve encerrá-la e retornar à tela de autenticação.

Cenário 2 — Expirar por inatividade

DADO que eu permaneça inativo além do período configurado
QUANDO eu tentar realizar uma ação
ENTÃO o sistema deve informar a expiração e solicitar nova autenticação.

PBI-06.1.3 — Bloquear acesso não autenticado · Must

COMO UM administrador
EU QUERO que as funcionalidades exijam autenticação
PARA QUE o acervo não fique exposto.

Cenário 1 — Redirecionar acesso direto

DADO que eu não esteja autenticado
QUANDO eu acessar diretamente o endereço de uma funcionalidade interna
ENTÃO o sistema deve me redirecionar à tela de autenticação.

Cenário 2 — Retomar o destino após autenticar

DADO que eu tenha sido redirecionado a partir de um endereço específico
QUANDO eu me autenticar com sucesso
ENTÃO o sistema deve me levar ao destino originalmente solicitado.

Cenário 3 — Recusar requisição sem credencial válida

- DADO** que uma requisição seja feita sem credencial válida
- QUANDO** ela alcançar a interface de programação
- ENTÃO** o sistema deve recusá-la sem retornar dado algum.

FT-06.2 — Administração

Sprint 3 · 2 PBIs

Descrição. Gestão dos perfis de acesso e da lista padronizada de nomes de tecnologias.

Objetivo. Permitir que a plataforma seja mantida pelo próprio time da fábrica, sem exigir alteração de código para operações rotineiras.

Critérios de aceitação

- Alterações administrativas devem registrar autor e data.
- Não deve ser possível remover o último usuário com perfil de administrador.

PBI-06.2.1 — Gerenciar perfis de acesso · **Should**

- COMO UM** administrador
- EU QUERO** definir o perfil de acesso de cada usuário
- PARA QUE** cada pessoa tenha exatamente as permissões previstas para o seu papel.

Cenário 1 — Atribuir perfil

- DADO** que eu esteja na administração de usuários
- QUANDO** eu atribuir um perfil a um usuário
- ENTÃO** as permissões correspondentes devem valer no próximo acesso dele.

Cenário 2 — Restringir o perfil de leitura

- DADO** que um usuário possua perfil de desenvolvedor
- QUANDO** ele acessar um item de trabalho
- ENTÃO** ele deve visualizá-lo sem possibilidade de edição.

Cenário 3 — Preservar ao menos um administrador

- DADO** que exista um único usuário com perfil de administrador
- QUANDO** eu tentar alterar o perfil dele
- ENTÃO** o sistema deve impedir a alteração.

PBI-06.2.2 — Padronizar os nomes de tecnologias usados no acervo · **Should**

- COMO UM** administrador
- EU QUERO** manter uma lista única de nomes de tecnologias
- PARA QUE** a mesma tecnologia não seja registrada de várias formas e fragmente as buscas.

Cenário 1 — Selecionar de uma lista ao classificar

- DADO** que eu esteja associando tecnologias a um item de trabalho ou a um perfil profissional
- QUANDO** eu digitar o nome
- ENTÃO** o sistema deve oferecer as tecnologias já cadastradas, em vez de aceitar texto livre.

Cenário 2 — Incluir tecnologia nova

- DADO** que a tecnologia ainda não exista na lista
- QUANDO** eu cadastrá-la com nome e categoria
- ENTÃO** ela deve passar a estar disponível para associação.

Cenário 3 — Impedir variações de escrita

- DADO** que já exista "Node.js" cadastrado
- QUANDO** alguém tentar cadastrar "NodeJS"
- ENTÃO** o sistema deve apontar o registro existente e oferecer utilizá-lo.

Cenário 4 — Tratar remoção de tecnologia em uso

- DADO** que a tecnologia esteja associada a itens ou competências
- QUANDO** eu tentar removê-la
- ENTÃO** o sistema deve informar quantas associações existem e exigir confirmação explícita.

Regras e observações. Reescrito após a revisão da PRO4TECH em 08/09, que apontou não ter compreendido a funcionalidade na redação anterior. É o que sustenta a busca por tecnologia do **PBI-02.3.2** e as consultas sobre a equipe do **PBI-05.2.1**: sem uma lista única, a pergunta "quem já trabalhou com Node?" devolve resultados parciais, porque cada pessoa terá escrito o nome de um jeito.